

Số: 829 /QĐ-ĐHNT

Khánh Hoà, ngày 12 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Chương trình đào tạo Hệ thống nhúng và IOT
trình độ đại học (thuộc ngành Kỹ thuật cơ điện tử)**

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Căn cứ Quyết định số 155/CP, ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản nay là Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-ĐHNT ngày 12/02/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc ban hành Quy định mở ngành và phát triển chương trình đào tạo của Trường Đại học Nha Trang;

Theo đề nghị của Trường phòng Đào tạo Đại học và Trường khoa Cơ khí.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình đào tạo Hệ thống nhúng và IOT trình độ đại học (thuộc ngành Kỹ thuật cơ điện tử, mã số: 7520114).

Điều 2. Giao Khoa Cơ khí quản lý chương trình đào tạo này.

Điều 3. Chương trình đào tạo này áp dụng từ Khóa 67.

Điều 4. Trưởng Khoa Cơ khí, các ông/bà Trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, ĐTDH.

KT. HIỆU TRƯỞNG



Quách Hoài Nam



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

(Kèm theo Quyết định số: 829 /QĐ-ĐHNT ngày 12 tháng 6 năm 2025
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

a) Đơn vị được giao quản lý	Khoa Cơ khí
b) Tên chương trình	Hệ thống nhúng và IoT
c) Ngành đào tạo	Kỹ thuật Cơ điện tử
d) Mã số ngành đào tạo	7520114
e) Trình độ đào tạo	Đại học
f) Hình thức đào tạo	Chính quy
g) Thời gian đào tạo	4 năm
h) Ngôn ngữ đào tạo	Tiếng Việt
i) Tên văn bằng tốt nghiệp	Cử nhân Kỹ thuật Cơ điện tử
j) Thời gian cập nhật, điều chỉnh CTĐT	4/2025

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo đại học Hệ thống nhúng và IoT nhằm giúp cho người học có kiến thức chuyên môn và năng lực hoạt động nghề nghiệp với các mục tiêu sau:

1. PEO1: Có tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; các kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm; từ đó vận dụng vào cuộc sống, học tập và công việc sau này;
2. PEO2: Có khả năng thiết kế, chế tạo và phát triển phần cứng và phần mềm hệ thống nhúng và IoT trong nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau;
3. PEO3: Có khả năng giám sát và vận hành các hệ thống điều khiển thông minh trong sản xuất và đời sống;
4. PEO4: Có khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ trong lĩnh vực hệ thống nhúng và IoT; có tinh thần lập nghiệp, khả năng tự học, sáng tạo, gắn kết thực tiễn nghề nghiệp với phục vụ cộng đồng.

2.2. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với mục tiêu giáo dục của Trường (EOs)

Mục tiêu giáo dục của Trường (EOs)	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)			
	1	2	3	4
1. Bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ và sức khỏe	x			
2. Kiến thức nền tảng và chuyên sâu về nghề nghiệp	x	x		x
3. Kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn phù hợp với nghề nghiệp		x	x	
4. Khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ		x	x	x
5. Tinh thần lập nghiệp, khả năng tự học, sáng tạo và thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp	x		x	x

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoT, sinh viên có khả năng:

1. PLO1: Có lập trường chính trị tư tưởng, biết vận dụng lý luận chính trị, quân sự, pháp luật và các phương pháp rèn luyện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân;
2. PLO2: Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo;
3. PLO3: Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc và tự học suốt đời; đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn;
4. PLO4: Tính toán, thiết kế và chế tạo mạch điều khiển cho hệ thống nhúng và IoT;
5. PLO5: Thiết kế và chế tạo các hệ thống điều khiển thông minh trong sản xuất và đời sống;
6. PLO6: Xây dựng thuật toán, phần mềm điều khiển áp dụng vào các hệ thống nhúng và IoT trong sản xuất và đời sống;
7. PLO7: Giám sát, vận hành và tối ưu hóa các hệ thống IoT trong sản xuất và đời sống;
8. PLO8: Khảo sát và đề xuất giải pháp công nghệ trong lĩnh vực hệ thống nhúng và IoT;
9. PLO9: Làm việc độc lập và theo nhóm trong giao tiếp kỹ thuật, quản lý; có tinh thần khởi nghiệp, tự học, tự giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn; có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm xã hội trong công việc;

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu của chương trình đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	x	x						x
2				x	x	x			
3				x	x	x	x		
4			x			x		x	x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoT có thể đảm nhận các công việc:

1. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các hệ thống điều khiển trong sản xuất và đời sống;
2. Tư vấn thiết kế và đề xuất các giải pháp thông minh cho các hệ thống điều khiển trong công nghiệp và dân dụng;
3. Giám sát và vận hành các hệ thống điều khiển thông minh trong sản xuất và đời sống;
4. Cử nhân phát triển phần mềm IoT cho các giải pháp tự động hóa;
5. Quản lý, giám sát kỹ thuật tại các nhà máy sản xuất tự động, cơ quan tư vấn, đại lý phân phối sản phẩm tự động hóa, hệ thống IoT, hệ thống điều khiển thông minh;
6. Giảng dạy tại các trường cao đẳng, trung cấp nghề về lĩnh vực cơ điện tử, hệ thống nhúng IoT và tự động hóa.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác. - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước. - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT.
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn
Điều kiện tốt nghiệp	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Nội dung	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	56	40,0	50	35,7	6	4,3
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	20	14,3	18	12,9	2	1,43
2	Toán, Tin học, Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường	17	12,1	15	10,7	2	1,43
3	Ngoại ngữ	8	5,7	8	5,7	0	0,0
4	Thể chất và Quốc phòng – An ninh	11	7,9	9	6,4	2	1,43
II	Giáo dục chuyên nghiệp	84	60,0	74	52,9	10	7,1
1	Cơ sở ngành	33	23,6	29	20,71	4	2,8
2	Ngành	41	29,3	35	25,0	6	4,3
3	Tốt nghiệp	10	7,1	10	7,14	0	0,0
Tổng cộng		140	100	124	88,6	16	11,4

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Khung chương trình đào tạo

TT.	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
TỔNG SỐ TÍN CHỈ			140	Bắt buộc				16	17	17	19	12	11	14	10
				Tự chọn				-	3*	3*	-	4*	6*	-	-
I	Giáo dục tổng quát		56												
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật		20												
Các HP bắt buộc			18						5	2	4	3	4		
1	POL307	Triết học Mác – Lênin	3	45					3						
2	POL309	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	30		1				2					
3	POL308	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	30		1					2				
4	POL333	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	30		2,3							2		
5	POL310	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	2	30		2,3							2		
6	SSH313	Pháp luật đại cương	2	30							2				
7	SSH378	Tư duy phản biện	3	45								3			
8	SSH379	Ngôn ngữ học thuật	2	30					2						
Các HP tự chọn			2*						2*						
9	SSH383	Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo	2	30					2*						

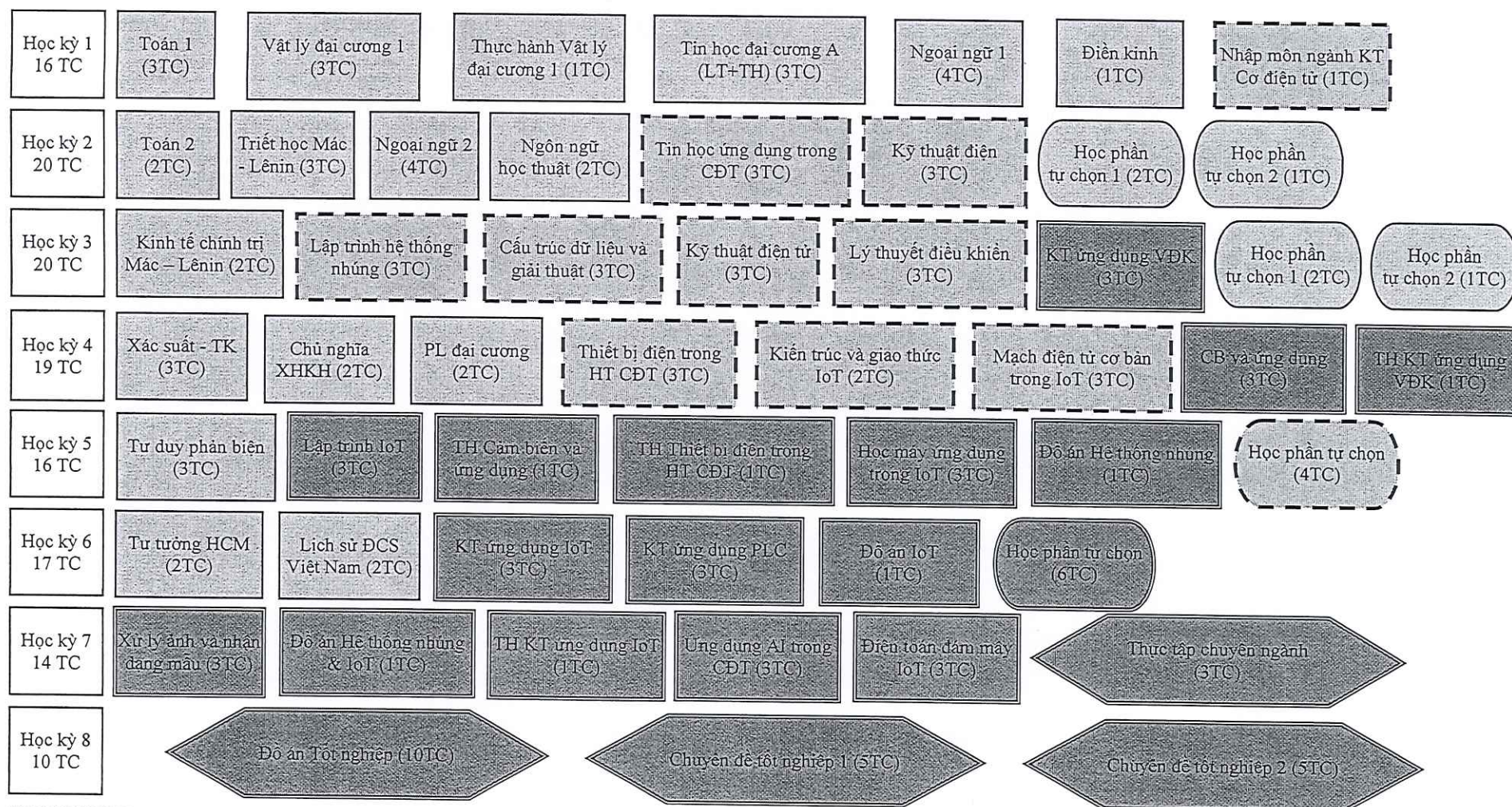
TT.	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
10	BUA319	Nhập môn quản trị học	2	30					2*						
11	MKT372	Nhập môn marketing	2	30					2*						
12	ECS372	Nhập môn kinh tế học	2	30					2*						
I.2	Toán, Tin học, Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường		17												
Các HP bắt buộc			15					10	2		3				
13	MAT327	Toán 1	3	45				3							
14	MAT328	Toán 2	2	30					2						
15	MAT322	Xác suất - Thống kê	3	45							3				
16	PHY310	Vật lý đại cương 1	3	45				3							
17	PHY311	Thực hành vật lý đại cương 1	1		15			1							
18	SOT381	Tin học đại cương A (LT+TH)	3	30	15			3							
Các HP tự chọn			2*							2*					
19	ENE318	Môi trường và phát triển	2*	30						2*					
20	ENE334	Biến đổi khí hậu	2*	30						2*					
21	EPM320	Con người và môi trường	2*	30						2*					
I.3	Ngoại ngữ		8					4	4						
22	FLS314	Ngoại ngữ 1	4	45	15			4							
23	FLS315	Ngoại ngữ 2	4	45	15				4						
I.4	Thể chất và Quốc phòng - An ninh		11												
Các HP bắt buộc			9					1							
24	QPAD011	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3	45				8							
25	QPAD02	Công tác QP&AN	2	30											
26	QPAD033	Quân sự chung	1	15											
27	QPAD044	KT chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2	10	20										
28	85065	Điền kinh	1	5	10			1							
Các HP tự chọn			2*						I*	I*					
29	85097	Bóng đá	I*	5	10				I*						
30	85098	Bóng chuyền	I*	5	10				I*						
31	85105	Cầu lông	I*	5	10				I*						
32	85108	Taekwondo	I*	5	10					I*					
33	85066	Bơi lội	I*	5	10					I*					
34	851111	Aerobic	I*	5	10					I*					
II	Giáo dục chuyên nghiệp		84												
II.1	Cơ sở ngành		33												
Các HP bắt buộc			29					1	6	12	6	4			
35	MET3004	Nhập môn ngành Kỹ thuật Cơ điện tử	1	15				1							
36	INE347	Kỹ thuật điện	3	30	15				3						
37	ELA324	Kỹ thuật điện tử	3	30	15					3					
38	MEC6204	Mạch điện tử cơ bản trong IoT	3	45							3				
39	MEC6205	Tin học ứng dụng trong cơ điện tử	3	30	15				3						

TT.	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
40	MEC336	Thiết bị điện trong hệ thống cơ điện tử	3	45							3				
41	MEC3010	Thực hành thiết bị điện trong hệ thống cơ điện tử	1		15							1			
42	MEC6206	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3	45						3					
43	MEC334	Lập trình hệ thống nhúng	3	45						3					
44	MEC6207	Lập trình IoT	3	45								3			
45	MEC383	Lý thuyết điều khiển	3	45						3					
Các HP tự chọn			4*									4*			
46	ELA337	Điện tử số	4*	45	15							4*			
47	MEC6203	Phương pháp NCKH	2*	30								2*			
48	MEC6208	Lập trình ứng dụng di động	2*	30								2*			
II.2	Ngành		41												
Các HP bắt buộc			35							3	6	5	7	14	
49	MEC6209	Cảm biến và ứng dụng	3	45							3				
50	MEC355	Thực hành Cảm biến và ứng dụng	1		15							1			
51	MEC394	Kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển	3	45						3					
52	MEC6210	Thực hành Kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển	1		15						1				
53	MEC6211	Kỹ thuật ứng dụng IoT	3	45									3		
54	MEC6212	Thực hành Kỹ thuật ứng dụng IoT	1		15									1	
55	MEC6900	Đồ án Hệ thống nhúng	1	5	10							1			
56	MEC6901	Đồ án IoT	1	5	10								1		
57	MEC6902	Kiến trúc và giao thức IoT	2	30							2				
58	MEC377	Kỹ thuật ứng dụng PLC	3	45									3		
59	MEC6200	Xử lý ảnh và nhận dạng mẫu	3	45										3	
60	MEC6213	Học máy ứng dụng trong IoT	3	45								3			
61	MEC6201	Ứng dụng AI trong cơ điện tử	3	45										3	
62	MEC6903	Đồ án Hệ thống nhúng và IoT	1	5	10									1	
63	MEC6214	Điện toán đám mây IoT	3	45										3	
64	MEC6904	Thực tập Chuyên ngành	3	45										3	
Các HP tự chọn			6*										6*		
65	MEC6202	Thiết kế và phát triển SP cơ điện tử	3*	45									3*		
66	MEC390	Mạng truyền thông công nghiệp	3*	45									3*		
67	MEC6215	Cơ cấu chấp hành cơ điện tử	3*	45									3*		
II.3	Tốt nghiệp		10												10
68	MEC6905	Đồ án tốt nghiệp	10												10
Đối với SV không làm Đồ án tốt nghiệp															
69	MEC3023	Chuyên đề Tốt nghiệp 1	5												5
70	MEC3024	Chuyên đề Tốt nghiệp 2	5												5

* Các HP GDQP&AN bố trí dạy trong thời gian ngắn (3 tuần) nên không bố trí học kỳ.

* Các HP có tín chỉ gắn dấu "*" là HP tự chọn.

7.2. Lưu đồ đào tạo



Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

(2) Chỉ thị màu/viền:

HP bắt buộc

HP GDTQ

HP tự chọn

HP cơ sở ngành

T.tập/TN

HP ngành/CN

[illegible]

22		Ngoại ngữ 1	4		I	M							1I + 1M
23		Ngoại ngữ 2	4		I	MA							1I+1M
I.4	Giáo dục thể chất và QP-AN		11										
24		Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3	M									1M
25		Công tác QP&AN	2										
26		Quân sự chung	1										
27		KT chiến đấu bộ binh và CT	2										
28		Điền kinh	1	M									1M
29		Bóng đá	1										
30		Bóng chuyền	1										
31		Cầu lông	1										
32		Taekwondo	1										
33		Bơi lội	1										
34		Aerobic	1										
II	Giáo dục chuyên nghiệp												
II.1	Cơ sở ngành		33										
35		Nhập môn ngành Kỹ thuật Cơ điện tử	1			I					I		2I
36		Kỹ thuật điện	3				R	MA	R	R			3R+1M
37		Kỹ thuật điện tử	3				MA	R	R	R			3R+1M
38		Mạch điện tử cơ bản trong IoT	3			I	R	R			I		2I+2R
39		Tin học ứng dụng trong CĐT	3				MA	R			I	R	1I+2R+1M
40		Thiết bị điện trong hệ thống CĐT	3					MA	R				1R+1M
41		Thực hành Thiết bị điện trong hệ thống cơ điện tử	1					MA		R		I	1I+1R+1M
42		Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3				R	R	MA	R			3R+1MA
43		Lập trình hệ thống nhúng	3					I	MA	R			1I+1R+1M
44		Lập trình IoT	3					R	M	R	R		3R+1M
45		Lý thuyết điều khiển	3					M	R	MA	R		2R+2M

46		Điện tử số	4				x	x					x
47		Phương pháp NCKH	2								x	x	x
48		Lập trình ứng dụng di động	2					x	x	x			x
II.2	Ngành		41										
49		Cảm biến và ứng dụng	3				M	R	R	R			3R + 1M
50		TH Cảm biến và ứng dụng	1				MA	R	R			R	3R + 1M
51		Kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển	3				MA	R	R	R	R		4R + 1M
52		TH KT ứng dụng vi điều khiển	1				M	R	R	R	R	R	5R + 1M
53		Kỹ thuật ứng dụng IoT	3					MA	R	R	R		3R + 1M
54		Thực hành KT ứng dụng IoT	1					M	R	R	R	R	4R + 1M
55		Đồ án Hệ thống nhúng	1						R	M	R	R	3R+1M
56		Đồ án IoT	1					M	R		R	R	3R+1M
57		Kiến trúc và giao thức IoT	2			I		R	R	MA			1I+2R+1M
58		Kỹ thuật ứng dụng PLC	3					R	M	R	M		2R+2M
59		Xử lý ảnh và nhận dạng mẫu	3					R	M	R	M		2R+2M
60		Học máy ứng dụng trong IoT	3					R	M	R	R		3R+1M
61		Ứng dụng AI trong cơ điện tử	3					R	M	R	M		2R+2M
62		Đồ án Hệ thống nhúng & IoT	1					R	M	R	M	M	2R+3M
63		Điện toán đám mây IoT	3					R	M	R	M	M	2R+3M
64		Thực tập Chuyên ngành	3						R	R	M	MA	2R+2M
65		T.kế và phát triển SP cơ điện tử	3				x	x	x		x	x	x
66		Mạng truyền thông công nghiệp	3					x	x	x	x		x
67		Cơ cấu chấp hành cơ điện tử	3				x	x					x
II.3	Tốt nghiệp		10	R	R	R	M	M	M	M	M	MA	3R+6M
	Tổng		140	1R+8M	8I+3R+5M	3I+1R+5M	3I+3R+7M	6I+16R+8M	5I+14R+10M	18R+4M	1I+9R+7M	3I+6R+4M	

Ghi chú: I – Introduction; R – Reinforced; M – Master; A – Assessment.

7.4. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Mỗi năm học, Nhà trường tổ chức 3 học kỳ, bao gồm hai học kỳ chính và một học kỳ phụ (học kỳ hè).

- Nhà trường công bố kế hoạch học tập của cả năm học trước khi năm học mới bắt đầu.

- Căn cứ kế hoạch học tập theo từng năm học/học kỳ và kế hoạch đào tạo theo thời gian của chương trình đào tạo, Phòng Đào tạo Đại học và Cố vấn học tập tư vấn sinh viên đăng ký các học phần bắt buộc và lựa chọn các học phần tự chọn phù hợp.

IX. HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN

Trong quá trình thực hiện khoá học, sinh viên được hỗ trợ nhiều hoạt động từ Khoa/Viện, Bộ môn và Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp, cụ thể:

- Tham quan thực tế tại cơ sở sản xuất ngay sau khi nhập học;
- Ở ký túc xá nếu sinh viên có nhu cầu;
- Mượn và đọc tài liệu miễn phí; sử dụng wifi miễn phí trong toàn trường;
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động Đoàn thanh niên và Hội sinh viên tổ chức; các CLB chuyên môn, kỹ năng mềm;
- Được sử dụng các dịch vụ khác như nước uống, căn tin, y tế,...

TRƯỜNG KHOA/VIỆN

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



PGS.TS. Trần Hưng Trà



TS. Nguyễn Thiên Chương

K.T. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Quách Hoài Nam



PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: 829/QĐ-ĐHNT, ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)			
	1	2	3	4
1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.	x			
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp.	x			x
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.	x	x	x	
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.	x	x	x	x

2. Ma trận tương thích giữa CDR CTĐT và CDR của VQF

CDR của VQF (bậc 6)	Chuẩn đầu ra (PLOs)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo				x	x	x	x	x	
1.2. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật	x	x							
1.3. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc			x	x	x	x	x	x	
1.4. Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể							x	x	x
1.5. Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn							x		x
2.1. Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp			x	x	x	x	x	x	
2.2. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác									x
2.3. Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi								x	x
2.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm								x	x
2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp			x					x	x
2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam			x						

3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm								X	X
3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định								X	X
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân				X	X	X	X	X	
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động				X	X	X	X	X	

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
PLO1	Có lập trường chính trị tư tưởng, biết vận dụng lý luận chính trị, quân sự, pháp luật và các phương pháp rèn luyện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	PI1.1*	Vận dụng lý luận chính trị để hình thành lập trường chính trị tư tưởng, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Triết học Mác - Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M
				Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	M
				Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	M
				Lịch sử ĐCSVN	2	M
		PI1.2	Vận dụng kiến thức về pháp luật để tuân thủ luật pháp, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Pháp luật đại cương	2	M
PLO2	Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo	PI1.3	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Quốc phòng & An ninh	8	M
				Giáo dục thể chất	3	M
		PI2.1	Áp dụng được kiến thức xã hội, nhân văn và nghệ thuật để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo	Ngôn ngữ học thuật	2	R
				Tư duy phản biện	3	R
				Toán 2	2	M
				Xác suất – Thống kê	3	M
PLO3	Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc và tự học	PI2.2*	Áp dụng được kiến thức về toán, tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo	Vật lý đại cương 1	3	M
				Thực hành Vật lý đại cương 1	1	M
		PI3.1	Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc và tự học suốt đời	Tư duy phản biện	3	M
				Ngôn ngữ học thuật	2	M

	suốt đời; đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; đạt chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn	PI3.2*	Vận dụng kỹ năng ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn	Ngoại ngữ 2 (B1.2)	4	M
		PI3.3*	Vận dụng kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn	Tin học đại cương A (LT+TH)	3	M
PLO4	Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển cho hệ thống nhúng và IoT	PI4.1*	Thiết kế các mạch điều khiển cho hệ thống nhúng và IoT	Kỹ thuật điện tử	3	R
				Mạch điện tử cơ bản trong IoT	3	R
				Tin học ứng dụng trong cơ điện tử	3	R
				Cảm biến và ứng dụng	3	M
				Kỹ thuật ứng dụng IoT 1	3	M
		PI4.2	Chế tạo các mạch điều khiển cho hệ thống nhúng và IoT	Kỹ thuật điện tử	3	R
				Mạch điện tử cơ bản trong IoT	3	R
				Thực hành Cảm biến và ứng dụng	1	M
				Thực hành Kỹ thuật ứng dụng IoT 1	1	M
PLO5	Thiết kế và chế tạo các hệ thống điều khiển thông minh trong sản xuất và đời sống	PI5.1*	Thiết kế các hệ thống điều khiển thông minh trong sản xuất và đời sống.	Kỹ thuật điện	3	R
				Thiết bị điện trong hệ thống cơ điện tử	3	M
				Cảm biến và ứng dụng	3	M
				Tin học ứng dụng trong cơ điện tử	3	R
				Kỹ thuật ứng dụng IoT 2	3	M
		PI5.2	Chế tạo các hệ thống điều khiển thông minh trong sản xuất và đời sống.	Kỹ thuật điện	3	R
				Thực hành thiết bị điện trong hệ thống cơ điện tử	1	R
				Lý thuyết điều khiển	3	R
				Đồ án IoT1	1	M
				Thực hành Kỹ thuật ứng dụng IoT 2	1	M
PLO6	Xây dựng thuật toán, phần mềm điều khiển áp dụng vào các hệ thống nhúng và IoT trong sản xuất và đời sống	PI6.1*	Xây dựng thuật toán, phần mềm điều khiển cho các hệ thống nhúng và IoT, đảm bảo tính hiệu quả và tối ưu.	Lập trình IoT 1	3	M
				Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3	R
				Lý thuyết điều khiển	3	R
				Kiến trúc và Giao thức IoT	2	R
		PI6.2	Vận dụng phần mềm để giao tiếp và quản lý dữ liệu cho các thiết bị	Lập trình IoT 2	3	M
				Xử lý ảnh và nhận dạng mẫu	3	M

			IoT trong môi trường sản xuất và đời sống.			
PLO7	Giám sát, vận hành và tối ưu hóa các hệ thống IoT trong sản xuất và đời sống	PI7.1*	Giám sát và chẩn đoán để đánh giá tình trạng hoạt động của hệ thống IoT trong sản xuất và đời sống.	Lý thuyết điều khiển	3	R
				Kỹ thuật ứng dụng IoT 2	3	M
				Kiến trúc và giao thức IoT	2	R
		PI7.2	Vận hành hiệu quả các hệ thống IoT, đảm bảo tính ổn định và an toàn.	Đồ án IoT2	1	M
				Học máy ứng dụng trong IoT	3	M
		PI7.3	Tối ưu hóa các hệ thống IoT trong sản xuất và đời sống.	Lập trình IoT 2	3	M
				Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3	R
				Xử lý ảnh và nhận dạng mẫu	3	M
PLO8	Khảo sát và đề xuất giải pháp công nghệ trong lĩnh vực hệ thống nhúng và IoT	PI8.1*	Khảo sát giải pháp công nghệ trong lĩnh vực hệ thống nhúng và IoT	Đồ án IoT2	1	M
				Xử lý ảnh và nhận dạng mẫu	3	M
				Học máy ứng dụng trong IoT	3	M
		PI8.2	Đề xuất giải pháp công nghệ trong lĩnh vực hệ thống nhúng và IoT.	Ứng dụng AI trong cơ điện tử	3	M
				Học máy ứng dụng trong IoT	3	M
				Đồ án Ứng dụng AI trong cơ điện tử	1	M
PLO9	Làm việc độc lập và theo nhóm trong giao tiếp kỹ thuật, quản lý; có tinh thần khởi nghiệp, tự học, tự giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn; có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm xã hội trong công việc.	PI9.1*	Làm việc độc lập và theo nhóm trong giao tiếp kỹ thuật, quản lý.	TT Chuyên ngành	8	M
				Đồ án/Chuyên đề tốt nghiệp	10	M
				Ngôn ngữ học thuật	2	M
		PI9.2	Có tinh thần khởi nghiệp, tự học, tự giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn.	Đồ án hệ thống nhúng và IoT	1	M
				Đồ án/Chuyên đề tốt nghiệp	10	M
		PI9.3	Có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm xã hội trong công việc.	Ứng dụng AI trong cơ điện tử	3	M
				Đồ án Ứng dụng AI trong cơ điện tử	1	M
				Đồ án/Chuyên đề tốt nghiệp	10	M
				Tư duy phản biện	3	R